

Cahier des charges

Guen's pub

*Plateforme de mise en relation et de gestion locative d'espaces
publicitaires*

Document généré le 11/08/2026.

1. Présentation générale

1.1 Contexte

Guen's Pub est une plateforme web qui met en relation des propriétaires de panneaux publicitaires (billboards) et des annonceurs souhaitant y diffuser des campagnes publicitaires, avec la possibilité pour un acheteur d'espace média (media buyer) d'intervenir pour le compte d'un annonceur, sous la supervision d'une équipe d'administration.

1.2 Objectif du document

Formaliser le périmètre fonctionnel de la plateforme afin de :

- servir de référence commune entre équipe technique et parties prenantes métier ;
- identifier les zones incomplètes ou à trancher avant mise en production.

1.3 Objectifs du projet

- Permettre à un propriétaire de publier ses panneaux et de suivre leur occupation.
- Permettre à un annonceur de rechercher, réserver, contractualiser, payer et diffuser une campagne sur un panneau.
- Sécuriser la transaction par un contrat signé électroniquement avant tout paiement, et un paiement confirmé avant toute diffusion de campagne.
- Offrir une supervision complète (comptes, transactions, contenus, avis) à une équipe d'administration.
- Informer les utilisateurs en temps réel de l'avancement de leurs démarches (notifications).

2. Acteurs et glossaire

Acteur	Description
Utilisateur (User)	Compte de connexion de base (email/mot de passe). Un même utilisateur peut cumuler plusieurs profils métier.
Annonceur (Advertiser)	Entreprise qui réserve des panneaux et diffuse des campagnes publicitaires.
Propriétaire (Billboard Owner)	Entreprise ou particulier propriétaire d'un ou plusieurs panneaux, qui les publie et en gère la location.
Media Buyer	Acheteur d'espace pour le compte d'annonceurs tiers ; peut se voir déléguer le paiement d'une

	réserve, avec une limite de crédit.
Administrateur	Supervise l'ensemble de la plateforme (comptes, paiements, contenus, litiges).
Panneau (Billboard)	Support publicitaire physique (statique, digital, trivision, écran LED).
Réserve (Booking)	Demande de location d'un panneau sur une période donnée.
Contrat (Contract)	Document liant propriétaire et annonceur pour une réserve, signé électroniquement par les deux parties.
Campagne (Campaign)	Contenu publicitaire soumis par l'annonceur pour diffusion sur le panneau réservé et payé.
Épreuve créative (Creative Proof)	Visuel soumis par l'annonceur et validé par le propriétaire avant production/pose.
Tâche d'installation	Intervention de pose du visuel sur le panneau physique.

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Comptes et authentification

- Inscription avec choix d'un type de profil (annonceur, propriétaire ou media buyer) créant en un seul parcours le compte utilisateur puis le profil métier associé.
- Connexion / déconnexion par email et mot de passe ; jeton de session transmis via cookie sécurisé (non accessible en JavaScript).
- Consultation et modification du profil utilisateur, changement de mot de passe.
- Page « Espaces » permettant à un utilisateur multi-profil de naviguer entre ses espaces (annonceur / propriétaire / media buyer / admin) et d'ajouter un nouveau profil métier.
- Statut de compte (en attente de vérification / actif / désactivé / suspendu).

3.2 Espace Annonceur

- Recherche et consultation des panneaux disponibles (localisation, type, tarif).
- Création d'une réserve sur un panneau pour une période donnée.
- Suivi de ses réservations (liste, détail, statut).

- Consultation et signature électronique du contrat associé à une réservation.
- Paiement de la réservation (paiement direct ou délégation à un media buyer).
- Création, soumission et suivi de campagnes publicitaires liées à une réservation payée.
- Suivi de l'installation et consultation d'un rapport de performance par campagne.
- Consultation de son portefeuille (wallet) et historique de transactions.

3.3 Espace Propriétaire

- Publication et gestion de ses panneaux (fiche, photos multiples, tarif journalier, statut).
- Consultation des réservations reçues sur ses panneaux.
- Création et signature du contrat de location.
- Validation ou refus des épreuves créatives soumises par l'annonceur (avec retour/feedback).
- Approbation ou rejet des campagnes soumises (avec motif de rejet).
- Planification des tâches d'installation sur ses panneaux.
- Tableau de bord propriétaire (occupation, revenus).

3.4 Espace Media Buyer

- Création du profil media buyer (limite de crédit, montant déjà engagé).
- Prise en charge du paiement d'une réservation pour le compte d'un annonceur, sur invitation/délégation.
- Suivi des paiements effectués pour compte de tiers.

3.5 Espace Administration

- Gestion des comptes annonceurs, propriétaires et media buyers (vérification, activation, ajustement de la limite de crédit, du taux de reversion propriétaire).
- Création d'autres comptes administrateurs et journal d'audit des actions effectuées.
- Supervision de toutes les réservations, paiements et campagnes de la plateforme.
- Modération des avis (approbation / rejet avec motif).
- Gestion du référentiel de villes.
- Gestion de la configuration générale de la plateforme (paramètres clé-valeur).

3.6 Avis (Reviews)

- Dépôt d'un avis noté (note + commentaire) sur un panneau ou un propriétaire.
- Modération obligatoire par l'administration avant publication (motif de modération).
- Calcul de la note moyenne par cible.

3.7 Reporting / performance

- Génération de rapports de performance par campagne, par occupation de panneau, par revenu propriétaire, ou analytique globale (impressions, interactions, revenus, taux d'occupation).

3.8 Portefeuille (Wallet)

- Portefeuille par utilisateur avec solde et devise.
- Dépôt et retrait, historique des transactions.

3.9 Gestion documentaire / stockage

- Téléversement de fichiers (photos de panneaux, visuels de campagne, preuves d'installation, etc.) sur un stockage compatible S3.

3.10 Notifications temps réel

- Notification en direct (fil de notifications, cloche avec compteur non lu) et par email selon l'événement.
- Marquage comme lu, purge automatique des notifications lues après un délai de rétention configurable.
- Événements couverts : création/confirmation/annulation/expiration de réservation, réception ou échec de paiement, demande et confirmation de délégation de paiement, contrat prêt à signer / à mon tour de signer / entièrement signé, campagne approuvée / rejetée.

3.11 Internationalisation

- Interface disponible en français et en anglais, avec le français comme langue principale.

4. Parcours principal : de la réservation à la campagne

1. Réservation

- L'annonceur sélectionne un panneau disponible et une période.
- Vérification automatique de non-chevauchement avec une réservation existante.
- Statut : en attente → confirmée (par le propriétaire ou l'admin).

- Expiration automatique si aucun paiement abouti au-delà d'un délai configurable (7 jours par défaut).

2. Contrat

- Un contrat est établi entre propriétaire et annonceur (conditions générales).
- Publication pour signature → signature du propriétaire → signature de l'annonceur (nom + IP horodatés) → contrat signé.
- Tant que le contrat n'est pas signé par les deux parties, aucun paiement ne peut être initié.

3. Paiement

- Paiement en ligne (Flutterwave) ou marquage manuel, par l'annonceur ou par un media buyer délégué.
- Vérification indépendante du statut auprès de la passerelle de paiement (jamais confiance dans le seul retour navigateur).
- Contrôle du montant et de la devise avant validation finale.

4. Campagne

- Une fois le paiement confirmé, l'annonceur peut créer et soumettre sa campagne (visuel, description).
- Le propriétaire (ou l'admin) approuve ou rejette la campagne.
- En parallèle : soumission d'une épreuve créative validée par le propriétaire, puis planification et réalisation de la tâche d'installation sur site (avec photo de preuve).

5. Exigences non fonctionnelles

Exigence	État constaté
Sécurité des sessions	Jeton d'authentification transmis en cookie HttpOnly sécurisé, jamais exposé côté JavaScript ni dans les réponses API.
Contrôle d'accès	Vérifié à chaque appel API selon le ou les profils du compte connecté (propriétaire d'une ressource, ou administrateur).
Confidentialité mots de passe	Chiffrement par hachage (bcrypt) et politique de robustesse appliquée à l'inscription.
Traçabilité	Journal d'audit des actions administrateur.
Disponibilité multi-instance	⚠ Les notifications temps réel reposent sur un registre en mémoire

	propre à chaque instance serveur ; un déploiement à plusieurs instances nécessiterait un bus de messages partagé.
Multilinguisme	Français / anglais, couverture complète des textes d'interface.
Auditabilité paiement	Double vérification (retour navigateur + notification serveur à serveur) et contrôle montant/devise avant validation d'un paiement.
Tests automatisés	⚠ Couverture très limitée à ce jour (un seul test, portant sur le respect des frontières entre modules) — à renforcer avant mise en production.

6. Architecture technique (existant)

Composant	Choix technique
Backend	Java 21, Spring Boot, organisé en modules métier indépendants (approche modulaire type DDD)
Frontend	Next.js / React, internationalisation intégrée
Base de données	MySQL, schéma géré par migrations versionnées
Stockage de fichiers	Service compatible S3 (photos, visuels, preuves)
Paieement	Flutterwave (paiement hébergé + vérification serveur + webhook)
Notifications temps réel	Flux d'événements serveur vers navigateur (SSE)
Emailing	Envoi SMTP
Déploiement	Conteneurisation Docker, intégration continue

7. Périmètre fonctionnel par domaine (synthèse)

Domaine	Fonctions couvertes
Comptes / Auth	Inscription multi-profil, connexion, gestion de profil, mot de passe
Panneaux	Publication, recherche, fiche détaillée, photos, statut
Réservations	Création, confirmation, annulation, expiration automatique
Contrats	Rédaction, publication, double

	signature électronique
Paielements	Initiation, paiement en ligne Flutterwave, délégation media buyer, vérification
Campagnes	Création, soumission, approbation/rejet
Épreuves créatives	Soumission, validation/révision
Installations	Planification, démarrage, clôture avec preuve photo
Avis	Dépôt, modération, note moyenne
Reporting	Génération de rapports de performance
Notifications	Temps réel + email, historique, compteur non lu
Portefeuille	Dépôt, retrait, historique
Administration	Supervision globale, audit, configuration plateforme, référentiel villes

8. Limitations connues et points à trancher avant mise en production

1. Paiement Flutterwave non configuré par défaut

Les clés d'API de production doivent être fournies avant mise en ligne.

9. Annexe — Statuts métier (enums)

Entité	Valeurs de statut
Utilisateur	en attente de vérification, actif, désactivé, suspendu
Panneau	disponible, réservé, en maintenance, inactif
Réservation	en attente, confirmée, annulée, refusée, terminée, expirée
Contrat	brouillon, en attente de signature, signé, résilié, expiré
Paielement	en attente, réussi, échoué, remboursé
Campagne	brouillon, soumise, approuvée, rejetée, active, terminée
Épreuve créative	en attente, approuvée, révision demandée
Avis	en attente, approuvé, rejeté